



Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Lehrplan für das berufliche Gymnasium

Fachrichtung: Technik

Schwerpunkt: Elektrotechnik

Fächer: Technik, Angewandte Technik

Einführungsphase

2010

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen.....	6
3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik.....	9
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik.....	9
3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Technik.....	11
3.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Technik.....	17
4	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik.....	20
4.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Technik.....	20
4.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Angewandte Technik.....	22
4.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik.....	25

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Schüler¹ lernen, ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen. Sie werden angehalten, sich im Geiste des Humanismus und der christlichen Nächstenliebe für die Mitmenschen einzusetzen. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Schüler zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln. In der Verantwortung der Lehrer in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das berufliche Gymnasium in Thüringen orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung,
- der individuellen Förderung jedes Schülers und

1 Personenbezeichnungen im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im muttersprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen und musisch-künstlerischen Bereich, in zwei modernen Fremdsprachen, aber auch ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist oder auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Am beruflichen Gymnasium soll einerseits Studierfähigkeit entwickelt werden, andererseits werden im beruflichen Gymnasium in wirtschaftlicher, gesundheitlich-sozialer oder in technischer Fachrichtung berufliche Kenntnisse vermittelt, die bei zusätzlichem Durchlaufen einer Jahrgangsstufe 14 zum Erwerb von Berufsabschlüssen führen können.

Mit dem Übergang von der Regelschule zum beruflichen Gymnasium müssen die Schüler in der 11. Klasse in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase des beruflichen Gymnasiums vorbereitet werden. Es gilt die schulartspezifischen Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums insbesondere in den oberen Klassenstufen auszugleichen, so dass das Ausgangsniveau der 10. Klasse des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Schüler sowie die Vervollkommnung der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 11 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Schüler steht zunehmend im Mittelpunkt. Entsprechend seinem Entwicklungsstand kann der Schüler

- ein fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen und
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

Im beruflichen Gymnasium werden Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau und Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen.

Die fachlichen Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich von denen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau in

- der thematischen Erweiterung und der theoretischen Vertiefung,
- der Verknüpfung und Reflexion von Methoden und Strategien,
- der Form der wissenschaftstheoretischen Reflexion,
- der Tiefe des fachspezifischen Zugriffs,
- dem Grad der Vorstrukturierung,
- dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellung und
- dem Umfang und der Art bereitgestellter Informationen und Hilfsmittel.

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen Transferleistungen und problemlösendes Denken in quantitativ und qualitativ höherem Maße eingefordert und erbracht werden.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexplosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg des Schülers und sein Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrunde liegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben. Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden. Allerdings steht dieser Forderung die Notwendigkeit gegenüber, berufsbezogene Fächer mit der Möglichkeit einer Doppelqualifikation zum staatlichen Assistenten zu vermitteln, was detailliertere Strukturierung als im allgemein bildenden Gymnasium bedingt und die Vorgabe grober Richtzeiten notwendig macht.

Der Lehrer muss - abgestimmt auch auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe - einen stimmigen Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens spiralförmig entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit jeder Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund,
- die Gestaltung kooperativer, schüleraktivierender sowie Jungen und Mädchen gleichermaßen ansprechender Lernarrangements,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte und
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Lehrerhandeln erfordert

- aktivierende, herausfordernde und auf Partizipation der Schüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,
- Schüler in ihrem Lernprozess zu beraten,

- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

Gleichwohl tragen auch Schüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse Verantwortung.

Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten, das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium, eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet. Die fachliche Orientierung des Unterrichts, fächerübergreifende Problemstellungen sowie Formen wissenschaftspropädeutischen Arbeitens sind wesentliche Grundlagen für den Zugang zu Inhalten, die auch außerhalb des Erfahrungsbereichs der Schüler liegen.

Ein besonderes Merkmal des Unterrichts ist es, Aufgaben und Problemstellungen vorzuhalten, die von den Schülern zunehmend selbstständig bearbeitet werden. Das bezieht sich einerseits auf den Bereich der formalen Bildung, verlangt andererseits auch, dass die außerschulischen Erfahrungen der Schüler als Kern der informellen Bildung in der Arbeit mit und an außerschulischen Lernorten genutzt werden.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Sie wird fachspezifisch ausgeprägt, ist aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig, entwickelt sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

Methodenkompetenz bedeutet effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., der Schüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Graphiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Sozialkompetenz bedeutet, mit Anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., der Schüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,

- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Unterricht leistet zur Entwicklung von **Sozial- und Selbstkompetenz** einen Beitrag, indem er

- offen für neue Erfahrungen der Schüler ist,
- Aufgaben mit mehreren Vorgehensweisen und unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten in immer wieder anderen Kontexten vorhält,
- die Bereitschaft zur stetigen Überprüfung der eigenen Orientierungen entwickelt,
- für die Interaktion mit Anderen und Andersdenkenden sensibilisiert,
- Toleranz, Respekt und Kommunikationsfähigkeit vermittelt und trainiert,
- kooperative Lernformen im Team und unterschiedlichen Gruppen anwendet,
- soziale Prozesse im Gruppengeschehen analysiert und reflektiert sowie
- die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entwickelt.

In der **didaktischen Gestaltung** des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität **fächerübergreifendes Arbeiten**. Sie ermöglichen auch den Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit ökonomischer Leistungsfähigkeit, ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lern-

planung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind **individuelle Lernwege** zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen.

Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus.

Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle Schüler. Kinder mit besonderen Begabungen, Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

Gemeinsamer Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf im Sehen, Hören, in der Sprache oder in der körperlich-motorischen sowie emotionalen und sozialen Entwicklung ist in Thüringen gesetzlich festgeschrieben. Im gemeinsamen Unterricht bei Lernzieldifferenzierung steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Klassenverband im Mittelpunkt. Gemeinsamer Unterricht wird in enger Zusammenarbeit zwischen dem beruflichen Gymnasium, dem Mobilen Sonderpädagogischen Dienst und den Förderschulen gestaltet. Durch die gemeinsame Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht sich die Heterogenität der Lerngemeinschaft in besonderem Maße und erfordert eine zusätzlich verstärkt individualisierte Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Im gemeinsamen Unterricht kommt es darauf an, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach ihren momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen lernen und arbeiten können. Es ist keine zusätzliche Unterrichtszeit erforderlich, vielmehr ist unterrichtsimmanent zu fördern.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrern. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik

3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik

Das Fach Technik in der Einführungsphase entwickelt die in den naturwissenschaftlichen Fächern der Regelschule erworbenen technischen Grundkompetenzen weiter. Die Lernenden erschließen sich dabei schrittweise die grundlegenden Inhalte der Elektrotechnik. Die Schüler erlangen eine Übersicht über die verschiedenen Teilgebiete der Elektrotechnik mit ihren inhaltlichen Schwerpunkten und praxisbezogenen Anwendungsbeispielen. Sie erwerben in den einzelnen Teilbereichen Basiskompetenzen, welche in der Qualifikationsphase ausgebaut werden.

Die Schüler erlernen den exakten Umgang mit der elektrotechnischen Fachsprache und die Nutzung von Schaltzeichen in den verschiedenen Arten der technischen Dokumentationen.

Im Technik-Unterricht besteht der Kompetenzerwerb aus theoretischem Erkenntnisgewinn, welcher durch Demonstrationsversuche und Simulationen vertieft wird. Eine enge Verknüpfung wird mit dem Fach Angewandte Technik realisiert, in welchem in der praktischen Umsetzung der erlernten theoretischen Zusammenhänge durch Schülerexperimente die Handlungskompetenz gefestigt wird.

Die Schüler trainieren die Nutzung der verschiedenen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und Informationsaufbereitung. Selbstständige Informationsgewinnung, Darlegung und Verteidigung eigener Erkenntnisse in Schülergruppen und im Klassenverband sind Kernstück der Kompetenzentwicklung. Dabei spielt die aktuelle wissenschaftlich-technische Entwicklung eine entscheidende Rolle und wird beim Erwerb der Grundkenntnisse immer mit eingebunden.

Die Schüler betrachten die elektrotechnischen Grundlagen unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten und erlangen so ein ganzheitliches Bild der technischen Entwicklung.

Sachkompetenz

Die Schüler sind in der Lage, die Fachbegriffe richtig einzusetzen und mit Schaltzeichen sowie der Betriebsmittelkennzeichnung exakt zu arbeiten. Sie können einfache elektrotechnische Schaltpläne lesen und für gegebene Aufgabenstellungen selbst erstellen. Der Schwerpunkt des Kompetenzerwerbs ist das grundlegende Verständnis elektrischer Erscheinungen mit Unterscheidung der Wirkmechanismen im Gleich- und Wechselstromkreis.

Die Schüler entwickeln eine anwendungsbereite Übersicht über die wichtigsten Bauelemente der Elektrotechnik und Elektronik, deren Wirkprinzipien und Einsatzgebiete. Sie lernen zwischen den Vereinfachungen bei idealen Bauelementen und den in der Praxis auftretenden Besonderheiten realer Bauelemente zu unterscheiden. Dabei sind sie in der Lage, komplexe elektrotechnische Schaltungen auf bekannte Grundstrukturen zurückzuführen und dabei schrittweise zu durchdringen.

Schwerpunkt des Kompetenzerwerbes bildet das Verständnis der elektrotechnischen Grundgesetze und deren mathematischer Nutzung zur Berechnung praxisrelevanter Aufgabenstellungen.

Methodenkompetenz

Die Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Umstellen von Formeln, zur exakten Nutzung von Formelzeichen sowie zur Umrechnung von Einheiten werden entwickelt und durch vielfältige Übungen kontinuierlich gefestigt. Die Schüler erlangen ein Vorstellungsvermögen von Größenverhältnissen innerhalb elektrotechnischer Erscheinungen und können Bewertung von Lösungsentwürfen durchführen.

Die in der Elektrotechnik gebräuchlichen Visualisierungen und Darstellungsmöglichkeiten wie Tabellen, Kennlinien und Diagrammen werden zum Kenntniserwerb genutzt und in der Beschreibung elektrotechnischer Erscheinungen sinnvoll eingesetzt.

Die Schüler können Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen sowie selbstständig und situationsbezogen anwenden.

Informationen werden unter Nutzung moderner Medien beschafft, ausgewählt und zielgerichtet verarbeitet. Die Arbeitsergebnisse und Lösungswege werden verständlich und anschaulich präsentiert.

Sozialkompetenz

Der Kompetenzerwerb und der gemeinsame Lernerfolg der Gruppe stehen im Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens. Dazu arbeiten die Schüler häufig in Lerngruppen zusammen.

Sie erlernen und üben die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit in unterschiedlich strukturierten Lerngruppen mit verschiedenen Methoden der Erkenntnisgewinnung und -festigung. Dabei werden grundlegende Fähigkeiten wie Argumentieren, Zuhören, Kritisieren, Verbessern und Unterstützen durch immer wiederholte Anwendung gefestigt.

Selbstkompetenz

Die Schüler entwickeln für sich effektive Arbeitsmethoden, können strukturiert denken und arbeiten. Sie erschließen sich grundlegende und weiterführende Aufgabenstellungen durch zielgerichtetes Herangehen, planen ihre Vorgehensweise in geeigneten Abschnitten und lassen sich dabei durch Misserfolge nicht entmutigen.

Selbständiges Denken und Handeln in verschiedenen Situationen und sorgfältige Arbeitsweise sind die Voraussetzungen für erfolgreiches Arbeiten in der Qualifikationsphase und den Erwerb der Studierfähigkeit.

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Technik

3.2.1 Elektrische Erscheinungen im Gleichstromkreis

(ca. 50 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Elektrotechnische Grundgrößen	– ausgehend vom Atomaufbau elektrische Erscheinungen beschreiben. – die elektrotechnischen Grundgrößen Ladung, Strom, Spannung, Potenzial, Widerstand und Leistung mit Berechnungsformel und Einheit sicher anwenden. – zwischen Gleich- und Wechselgrößen unterscheiden und Anwendungsbeispiele zuordnen. – die Erzeugung elektrischer Energie durch Umwandlung aus anderen Energieformen prinzipiell verstehen. – die Arten der Energieerzeugung in der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Aspekte bewerten. – den elektrischen Widerstand als Eigenschaft, physikalische Größe und Bauelement betrachten.
Grundstromkreis	– die Elemente des Grundstromkreises nennen und unter Verwendung der Schaltsymbole exakt zeichnen und beschriften. – das Ohmsche Gesetz interpretieren und die funktionalen Zusammenhänge zwischen Spannung, Strom und Widerstand mit Leistungshyperbel normgerecht grafisch darstellen. – die Abhängigkeit des elektrischen Widerstandes vom Material, von konstruktiven Größen und von der Temperatur erklären und mathematisch bearbeiten. – die Wirkungen des elektrischen Stromes an Hand von typischen Beispielen aus der Praxis erläutern. – Betrachtungen zu elektrischer Arbeit, Energie und Leistung unter Berücksichtigung des Wirkungsgrades durchführen. – die Arten der Belastung und Anpassung im Grundstromkreis unterscheiden sowie praktischen Beispielen zuordnen.

Thema	Der Schüler kann
Zusammenschaltung von Verbrauchern und Spannungsquellen	– die Reihen- und Parallelschaltung von Verbrauchern als praktische Notwendigkeit begründen. – die schaltungstechnischen Zusammenhänge in den erweiterten Schaltungen herleiten und Berechnungen sicher durchführen. – die Gesetzmäßigkeiten der Spannungs- und Stromteilung analysieren. – die Kirchhoffschen Gesetze interpretieren und anwenden. – die Notwendigkeit der Zusammenschaltung von Spannungsquellen begründen und Berechnungen dazu durchführen.

3.2.2 Kondensator und Spule

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Elektrostatisches Feld und Kondensator	– den Feldbegriff im physikalischen Sinn verstehen. – das Wesen, die Darstellung und die Erscheinungen des elektrostatischen Feldes beschreiben. – die Grundgrößen zur Beschreibung des elektrostatischen Feldes sicher anwenden. – den Aufbau und die Wirkungsweise des Kondensators erklären sowie die Abhängigkeit der Kapazität von konstruktiven Größen berechnen. – die Schaltvorgänge am Kondensator im Gleichstromkreis detailliert beschreiben sowie mathematisch und grafisch darstellen. – den Kondensator als Bauelement in verschiedenen Bauformen mit seinen Kenngrößen betrachten.
Magnetisches Feld	– die Unterschiede zwischen magnetischem und elektrostatischem Feld herausarbeiten. – die magnetischen Feldgrößen sicher und exakt anwenden und das Feld grafisch visualisieren. – besondere Eigenschaften der verschiedenen Magnetwerkstoffe erarbeiten und gegenüberstellen. – die Kraftwirkungen im magnetischen Feld analysieren und das Motorprinzip ableiten und verstehen.

Thema	Der Schüler kann
Elektromagnetische Induktion und Spule	– das allgemeine Induktionsgesetz interpretieren und daraus die Arten der Induktion ableiten. – die Bewegungsinduktion als Grundlage des Generatorprinzips beschreiben und mathematisch durchdringen. – die Selbstinduktion der Spule aus dem allgemeinen Induktionsgesetz herleiten sowie die Induktivität als Grundgröße der Elektrotechnik verstehen und anwenden. – den Aufbau und die Wirkungsweise der Spule erklären und die Abhängigkeit der Induktivität von konstruktiven Größen berechnen. – die Schaltvorgänge an der Spule im Gleichstromkreis detailliert beschreiben sowie mathematisch und grafisch darstellen. – typische praktische Anwendungsbeispiele der Selbstinduktion benennen und erklären. – das Wirkprinzip und die Bedeutung des Transformators für die Übertragung elektrischer Energie darlegen.

3.2.3 Einführung Wechselstromtechnik

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Sinusförmige Wechselgrößen	– die Vorteile und Notwendigkeit der Spannungsversorgung durch die Energieversorgungsunternehmen mit Wechselspannung im Gegensatz zur Versorgung mit Gleichspannung darlegen. – Gleich-, Misch- und Wechselgrößen anhand ihres zeitlichen Verlaufs bestimmen und gegenüberstellen. – die Sinusform der induzierten Wechselspannung aus der rotierenden Leiterschleife ableiten und im Liniendiagramm abbilden. – die allgemeinen Kenngrößen wie Momentanwert, Spitzenwert, Effektivwert, Periodendauer, Frequenz und Kreisfrequenz aus dem Liniendiagramm ablesen bzw. berechnen. – die Funktionsgleichungen sinusförmiger Wechselgrößen aufstellen und für Berechnungen nutzen.
Phasenverschiebung	– den Begriff der Phasenverschiebung erläutern sowie die Ursachen und Auswirkungen aufzeigen. – die Phasenlage zwischen Strom und Spannung an den idealen Bauelementen R, L und C aus deren Gleichstromverhalten herleiten und begründen. – die Verschiebung mittels Zeit, Bogenmaß und Phasenwinkel quantifizieren und in der Funktionsgleichung abbilden.
Zeigerdiagramm	– sinusförmige Wechselgrößen durch Zeiger symbolisch darstellen und die daraus entstehende Vereinfachung erkennen. – den qualitativen Sprung vom Drehzeiger zum ruhenden Festzeiger nachvollziehen und die gleiche Frequenz als Voraussetzung für die Darstellung von Wechselgrößen im Zeigerdiagramm erkennen. – die Darstellungsformen Linien- und Zeigerdiagramm ineinander überführen. – phasenverschobene Wechselgrößen im Linien- und Zeigerdiagramm addieren und die daraus gewonnenen Erkenntnisse diskutieren.

3.2.4 Grundlagen der Digitaltechnik

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundbegriffe der Digitaltechnik	– digitale und analoge Signale unterscheiden. – die Darstellung digitaler Signale in Form von Signalpegeln in positiver und negativer Logik erklären.
Zahlensysteme und Codes	– ausgehend vom Dezimalsystem den Aufbau des dualen und des hexadezimalen Zahlensystems erläutern und Zahlen von einem ins andere System umsetzen. – die Struktur verschiedener numerischer und alphanumerischer Codes (BCD, ASCII u.ä.) darstellen.
Grundverknüpfungen der Digitaltechnik	– das Verhalten der logischen Grundverknüpfungen NICHT, UND, ODER mittels Wertetabelle, Funktionsgleichung und Signal-Zeit-Diagramm erläutern. – die Verknüpfungen NAND, NOR, Antivalenz und Äquivalenz aus den Grundelementen ableiten und beschreiben. – mittels seiner Kenntnisse einfache Schaltungen analysieren und interpretieren. – wesentliche Gesetze der Schaltalgebra nennen und an einfachen Schaltungen mit Grundfunktionen nachweisen.

3.2.5 Bauelemente

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Nichtlineare Widerstände	– die Abhängigkeit des Widerstandswertes von einer bestimmten physikalischen Größe bei temperaturabhängigen, spannungsabhängigen und lichtabhängigen Widerständen erläutern. – das Strom-Spannungs-Verhalten erklären, in Kennlinien darstellen und den differentiellen Widerstand bestimmen. – den Arbeitspunkt einer Reihenschaltung von Vorwiderstand und nichtlinearem Widerstand grafisch bestimmen. – praxisbezogene Anwendungen dieser Widerstände als Sensoren erklären.
Relais und Schütze	– den Aufbau und die Wirkungsweise von Relais und Schützen beschreiben. – die grundlegenden Relais- und Schützsaltungen wie Tippbetrieb, Selbsthaltung und Stromstoßschaltung in ihrer Funktionsweise voneinander unterscheiden.
Halbleiterdioden	– die Leitungsmechanismen in Halbleitern sowie die Vorgänge am pn-Übergang ohne und mit äußerer elektrischer Spannung erklären. – den Aufbau, die Wirkungsweise und die Anwendung als Schalt- und Gleichrichterdiode erläutern. – Besonderheiten von Z-Diode und LED herausarbeiten und Anwendungsmöglichkeiten benennen. – die Eigenschaften der verschiedenen Dioden mit Kennlinien visualisieren und den Arbeitspunkt ermitteln.
Transistoren	– den Aufbau und die Wirkungsweise von bipolaren und unipolaren Transistoren erklären. – bei unipolaren Transistoren zwischen SFET und MOSFET unterscheiden. – die Vorzüge von unipolaren Transistoren nennen. – aus Datenblättern und Kennlinien wichtige dynamische und statische Kenngrößen ermitteln. – den Arbeitspunkt mittels Kennlinien bestimmen. – die Anwendungen des Transistors als kontaktloser Schalter und Verstärker beschreiben.

3.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Technik

3.3.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung des Schülers einzuschätzen heißt, dass dessen Leistung mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet wird. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die dem Schüler Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48) und die allgemeine Schulordnung für berufsbildende Schulen (§§ 44, 45).

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung des Schülers ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz der Schüler fokussiert ist, wird durch folgende Merkmale beschrieben:

- Die Leistungsbewertung ist produkt- und prozessbezogen.
- Die Leistungsbewertung schließt individuelles Lernen und Lernen in der Gruppe ein.
- Die Leistungsbewertung fördert die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen.
- Die Leistungsbewertung trägt dazu bei, dass der Schüler lernt, den eigenen Lernprozess und die eigene Leistung sowie die der Lerngruppe zu reflektieren und einzuschätzen.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind z. B.:

- Aufgabenadäquatheit
- Korrektheit
- Vollständigkeit
- formale Gestaltung

Prozessbezogene Kriterien sind z. B.:

- Qualität der Planung
- Effizienz des methodischen Vorgehens
- Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens
- Leistung des Einzelnen in der Gruppe

Präsentationsbezogene Kriterien sind z. B.:

- Vortragsweise
- dem Produkt und der Zielgruppe angemessene Visualisierung und Darstellung
- inhaltliche Qualität der Darstellung

Die oben genannten Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Fachs konkretisiert.

In die Bewertung der Schülerleistung ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte im gelernten Zusammenhang
- Anwendung von Lernstrategien, Verfahren und Techniken in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang

Anforderungsbereich II (analoge Rekonstruktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte in verändertem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen auf vergleichbare Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Konstruktion)

- selbstständiger Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Sachverhalte bzw. Anwendungssituationen
- Erkennen, Bearbeiten von komplexen Problemstellungen und selbstständiges, problembezogenes Begründen, Denken und Urteilen
- Werten und Verallgemeinern

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen. Bei der Einschätzung der Kompetenzentwicklung sind alle Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Ergänzend zu den Anforderungsbereichen muss Folgendes beachtet werden: Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Schüler einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung des Schülers ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Demzufolge sind Lerntätigkeiten an Aufgaben zu binden, die die Einschätzung der Schülerleistung in unterschiedlichen Arbeitsformen ermöglicht.

3.3.2 Leistungsbewertung im Fach Technik

Im Mittelpunkt der Leistungsbewertung steht die Beurteilung der Fähigkeit, elektrotechnische Grundkenntnisse strukturiert zu erfassen und auf komplexe Sachverhalte anzuwenden.

Wichtigstes Kriterium bleibt die fachliche Fundiertheit und Korrektheit. Dabei kann die Art der Herangehensweise an verschiedene Aufgabenstellungen, die Organisation der Durchführung von Arbeitsaufträgen, die Zuverlässigkeit bei der Teamarbeit sowie die Übernahme von Verantwortung im Team zur Bewertung mit herangezogen werden.

Bewertungskriterien:

- die fachliche Korrektheit und Vollständigkeit bei der Bearbeitung mündlicher und schriftlicher Aufgabenstellungen
- die sichere Anwendung der elektrotechnischen Grundgesetze unter korrekter Verwendung der Fachtermini
- die Fähigkeit, notwendige Informationen zur Lösung verschiedener Aufgabenstellungen selbständig unter Nutzung vorhandener informationstechnischer Medien zu beschaffen und anzuwenden
- die sichere mathematische Modellierung elektrotechnischer Zusammenhänge
- die Dokumentation, Präsentation und Wertung gefundener Lösungen
- die Darstellung der erzielten Ergebnisse in Form von Tabellen, Grafiken und Diagrammen
- die Fähigkeit, die gewonnenen Ergebnisse einzuschätzen, auf andere Problemstellungen zu übertragen und gezielt zu verallgemeinern
- die Anwendung der erlernten grundlegenden fachspezifischen Arbeitstechniken und Methoden

4 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik

4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Technik

Aufbauend auf den im Fach Technik erworbenen Kernkompetenzen werden im Fach Angewandte Technik die Grundkenntnisse der Elektrotechnik auf konkrete technische Sachverhalte angewandt. Der Unterricht im Fach Angewandte Technik leistet damit einen grundlegenden Beitrag zur Vertiefung des Unterrichtsstoffes. Die laborpraktische Umsetzung der theoretischen Inhalte aus dem Technik-Unterricht dient zur Förderung des Verständnisses der grundlegenden fachlichen Zusammenhänge. Dabei wird die Kompetenzentwicklung durch handlungsorientierte Unterrichtsmethoden gefördert.

Sachkompetenz

Die Schüler sind sich der Gefahren des elektrischen Stromes und der daraus resultierenden Sicherheitsvorschriften bewusst und wenden diese verantwortungsbewusst an.

Sie sind mit den Grundlagen der Messtechnik aus eigener praktischer Erfahrung vertraut und erwerben Sachkompetenz in der elektrotechnischen Kommunikation, in der Analyse von Grundschaltungen im Gleich- und Wechselstromkreis bis hin zum Aufbau einfacher digitaler Schaltungen.

Dabei führt der Umgang mit der realen Technik zu einem erweiterten Problemverständnis. Hierzu entwerfen die Schüler zunehmend selbstständig Versuchsschaltungen, führen Versuche eigenverantwortlich durch und ziehen daraus Schlussfolgerungen. Sie entwickeln und begründen Lösungsstrategien, können gegebenenfalls Fehler erkennen und bewerten.

Die treffsichere Benutzung von Fachbegriffen und fachtypischen Betrachtungsweisen wird trainiert.

Methodenkompetenz

Die Schüler erarbeiten sich eine große Flexibilität bei der Nutzung verschiedener Lern- und Arbeitsmittel. Dabei können sie praktische Aufgabenstellungen aus der Elektrotechnik sachgerecht analysieren, Methoden zu ihrer Lösung anwenden sowie Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen.

Die Durchführung der Versuche umfasst eine gründliche Vorbetrachtung, eine methodisch sichere Arbeitsweise und eine gut strukturierte Versuchsauswertung.

Beim Umgang mit elektrischen Betriebsmitteln sind die in der Laborordnung festgehaltenen Sicherheitsregeln konsequent einzuhalten. Verantwortungsbewusste und vorausschauende Nutzung der Versuchstechnik unter Berücksichtigung der Betriebs- und Versuchsanleitungen sind Bestandteil der Methodenkompetenz.

Sozialkompetenz

Bei den Versuchen kommt die Teamarbeit zum Einsatz. Dabei trainieren die Schüler die Zusammenarbeit in unterschiedlichen Lerngruppen durch die kooperative Bearbeitung der gestellten

Aufgaben. Zur Lösung von technischen Problemen wird der einzelne Schüler ermutigt und gefordert, mit seinen Mitschülern zu kommunizieren und zu kooperieren.

Die Fähigkeit, im Team Verantwortung zu übernehmen, wird initiiert. Zur erfolgreichen Zusammenarbeit werden Regeln und Vereinbarungen eingehalten, eigene Standpunkte entwickelt, begründet und vertreten.

Die Lernenden entwickeln eine Wertschätzung der Ergebnisse gemeinsamer Arbeitsprozesse und der Leistung des Einzelnen in der Gruppe.

Selbstkompetenz

Bei der Auseinandersetzung mit den praktischen Aspekten der Elektrotechnik wird Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufgebaut. Die Aufgaben lassen sich nur lösen, wenn der Schüler eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeitet.

Dabei lernt er, eigene Lernwege zu reflektieren, Lernergebnisse zu bewerten, den erreichten Lernfortschritt und sein Arbeits- und Sozialverhalten einzuschätzen.

Anhand der Arbeits- und Versuchsergebnisse werden die Schüler befähigt, über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß zu reflektieren.

4.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Angewandte Technik

4.2.1 Einführung in die Schutzmaßnahmen

(ca.10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Gefahren des elektrischen Stromes	– die Wirkungen eines elektrischen Stromflusses im menschlichen Körper benennen und daraus entstehende Schädigungen ableiten. – die Einflussgrößen auf die Stromwirkung analysieren. – die 5 Sicherheitsregeln für das Arbeiten an elektrischen Anlagen nennen und die Notwendigkeit der Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften bei der Durchführung von Versuchen verstehen. – die Maßnahmen der 1.Hilfe bei Elektrounfällen sicher anwenden.
Überblick über Schutzmaßnahmen	– die grundlegenden Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme nach DIN VDE 0100 benennen und unterscheiden. – besondere Schutzmaßnahmen gegen direktes und bei indirektem Berühren gegenüberstellen. – die Schutzmaßnahmen an typischen Beispielen (z.B. aus der Lernumgebung) erklären.

4.2.2 Elektrotechnische Kommunikation

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Elektrische Betriebsmittel und Schaltpläne	– elektrische Betriebsmittel mit Schaltzeichen und Kennzeichnung normgerecht darstellen. – die Arten von Schaltplänen (Übersichtsplan, Stromlaufplan, Installationsplan und Verdrahtungsplan) in ihrer Darstellung und Anwendungsgebieten gegenüberstellen.
Installationsschaltungen	– am Beispiel der grundlegenden Installationsschaltungen verschiedene Darstellungsformen verstehen, lesen und ineinander überführen. – zu vorgegebenen Aufgabenstellungen Übersichtsschaltpläne und Stromlaufpläne selbst erstellen und normgerecht darstellen.

4.2.3 Einführung in die Messtechnik

(ca. 50 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der Messtechnik	– Grundbegriffe der Messtechnik definieren und fachgerecht anwenden. – analoge und digitale Messgeräte in Aufbau und Funktion unterscheiden, sowie deren Kennwerte und Symbole erklären. – die Arten von Messfehlern nennen, ihre Ursachen beschreiben und bei den Messungen die Fehler minimieren.
Messung elektrischer Grundgrößen im Gleichstromkreis	– mit digitalen und analogen Multimetern sicher umgehen. – Experimentierschaltungen aufbauen, Messwerte erfassen und durch Versuchsprotokolle dokumentieren. – Messergebnisse verbal, rechnerisch und in Form von Diagrammen auswerten und vergleichen. – Spannung, Potenzial, Stromstärke, Widerstand und Leistung mit verschiedenen Verfahren messen und damit die Grundgesetze der Elektrotechnik messtechnisch überprüfen. – Reihen- und Parallelschaltungen analysieren.
Arbeit mit Kennlinien	– den funktionalen Zusammenhang $I = f(U)$ von linearen und nichtlinearen Bauelementen aufnehmen, durch Kennlinien grafisch darstellen, interpretieren und miteinander vergleichen. – aus den erfassten Kennlinien den statischen und differentiellen Widerstand im Arbeitspunkt bestimmen. – das Strom-Spannungs-Verhalten von Reihenschaltungen aus linearen und nichtlinearen Bauelementen messtechnisch untersuchen und grafisch auswerten.

Thema	Der Schüler kann
Messen und Darstellen zeitabhängiger Größen	– verschiedene visualisierende Mess-, Prüf- und Analysewerkzeuge nennen und ihren Anwendungsbereichen systembezogen zuordnen. – die Wirkungsweise von analogen und digitalen Oszilloskopen erläutern, diese aufgabenbezogen bedienen und Messungen damit ausführen. – Signale der Wechselstromtechnik im Frequenz- und Zeitbereich mit dem Oszilloskop visualisieren oder virtuelle Oszilloskope zur Simulation von Messvorgängen am PC nutzen. – Test- und Diagnosegeräte für die Fehlersuche in elektrotechnischen Anlagen zielführend einsetzen. – unter Verwendung der durch Test- und Diagnosegeräte erzielten Messergebnisse Fehler eingrenzen und eigene Problemlösungsstrategien entwickeln.
Digitale Schaltungen	– die Wirkungsweise von Logikanalysatoren erläutern, verschiedene Darstellungsarten nennen und den jeweiligen Anwendungsbereichen zuordnen. – einfache kombinatorische Schaltungen laborpraktisch aufbauen und analysieren.

4.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik

4.3.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

→ siehe Pkt. 3.3.1

4.3.2 Leistungsbewertung im Fach Angewandte Technik

Im Fach Angewandte Technik wird der Bezug zu praktischen Anwendungen hergestellt. Neben der Vertiefung von fachlichen Aspekten muss die Vermittlung von Handlungskompetenz als Weiterentwicklung der Lernkompetenz Ziel des Unterrichts sein, welche Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz als integrative Bestandteile enthält.

Die Fähigkeiten der Schüler, technische Problemstellungen zu analysieren, den Aufbau eines Experimentes unter dem Gesichtspunkt der leitenden Fragestellung zu entwickeln, experimentell gewonnene Messergebnisse zu protokollieren, auszuwerten und zu vergleichen sowie Schaltungen in ihrem Aufbau und ihrer Funktion zu beschreiben, sollten Schwerpunkt der Leistungsbewertung sein.

Bewertungskriterien:

- Kenntnis und Einhaltung der Schutzmaßnahmen im Rahmen der Versuchsdurchführung
- das Verantwortungsbewusstsein bei der Handhabung der Versuchstechnik unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften
- die Fähigkeiten und Fertigkeiten im sicheren Umgang mit Messgeräten
- die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen
- die fachgerechte und begründete Analyse von Fehlern und deren Vermeidung bzw. Reduzierung
- die saubere und normgerechte Darstellung von Schaltplänen und anderen grafischen Darstellungsmöglichkeiten